

DOCUMENTO DE PLANIFICACION: HUELLAZO

1. ROADMAP DE DESARROLLO

FASE / SEMANAS	OBJETIVOS TECNICOS	COMPONENTES E INTEGRACIONES CLAVE
Fase 1 (Sem 1-3)	Infraestructura Movil Base	Configuracion en React Native, integracion de Solana Mobile Wallet Adapter (MWA) y despliegue en Devnet de contratos core en Anchor (Rust)
Fase 2 (Sem 4-6)	Interfaz, Pagos P2P y Puntos Turisticos	Desarrollo del mapa interactivo con GPS, logica de cuentas PDA para el Pasaporte NFT Dinamico, integracion fisica con Solana Pay, delimitacion de zonas con Mapbox o Turfjs y escaneo de codigos QR para ganar tokens Huellazos
Fase 3 (Sem 7-9)	Gamificacion, Escrows y Validacion	Emision de NFTs convencionales para medallas y visitas, contratos de garantia (Smart Escrows) para reservas, automatizacion de regalias, modulo de validacion por foto para propuestas de nuevos sitios y gestion con Metaplex Bubblegum

FASE / SEMANAS	OBJETIVOS TECNICOS	COMPONENTES E INTEGRACIONES CLAVE
Fase 4 (Sem 10-12)	Conectividad y Lanzamiento	Integracion de Solana Blinks para redes sociales, credenciales criptograficas anti fraude, pruebas de descompresion de activos convencionales y despliegue final de la dApp en Mainnet



2. LISTA PRIORIZADA DE FUNCIONALIDADES

PRIORIDAD	FUNCIONALIDAD	IMPLEMENTACION TECNICA EN SOLANA
MUST-HAVE	App Movil Nativa Cross-Platform	Interfaz en React Native conectada a billeteras mediante Mobile Wallet Adapter (MWA)
MUST-HAVE	Pasaporte NFT Dinamico	Registro de identidad evolutivo gestionado de forma inmutable a traves de cuentas PDA
MUST-HAVE	Terminal de Cobro QR Fisico	Procesamiento de pagos instantaneos y sin comisiones bancarias utilizando Solana Pay
MUST-HAVE	Contratos de Reserva y Liquidacion	Programas on-chain en Anchor para agendar experiencias y asegurar el pago directo a locales

PRIORIDAD	FUNCIONALIDAD	IMPLEMENTACION TECNICA EN SOLANA
MUST-HAVE	Coleccion de NFTs por Visita	Entrega de NFTs convencionales con alta accesibilidad y compatibilidad al visitar puntos turisticos y escanear codigos QR
MUST-HAVE	Validacion y Propuesta por Foto	Sistema para proponer nuevos lugares o negocios subiendo una foto para registrar el espacio e imprimir su propio QR
NICE-TO-HAVE	Acciones Fuera de la App	Integracion de Solana Blinks para reservar o comprar artesanias directo desde redes sociales
NICE-TO-HAVE	Descompresion con Bubblegum	Uso de Metaplex Bubblegum para optimizar, interactuar y permitir la descompresion de los NFTs convencionales de lugares visitados
NICE-TO-HAVE	Modulo de Seguridad Avanzada	Smart Escrows para congelar fondos de reservas y resenas verificadas criptograficamente
NICE-TO-HAVE	DeFi Social y Gobernanza	Sistema de Staking de impacto y votaciones colectivas de la DAO mediante el token HUELLA o Huellazos



3. DESCRIPCION BREVE DEL FLUJO PRINCIPAL

El usuario inicia sesión de forma segura vinculando su wallet móvil con un solo toque gracias al soporte de MWA, lo que activa y acuna de inmediato su Pasaporte NFT Dinámico de viajero. Posteriormente, el turista explora el destino en tiempo real mediante el mapa interactivo con GPS para descubrir puntos turísticos, monumentos o lugares ocultos, así como agendar experiencias auténticas directamente con artesanos, guías o comercios locales validados. Al llegar a un punto turístico o monumento, el usuario escanea un código QR físico instalado en el sitio para validar su ubicación, lo que genera de forma automática recompensas en tokens Huellazos y le otorga un NFT convencional del lugar visitado para asegurar la máxima accesibilidad. Además, el ecosistema permite a los usuarios proponer nuevos lugares turísticos o negocios locales mediante un sistema de validación por foto; una vez aprobada la propuesta, el lugar se registra y se habilita la opción de imprimir el código QR correspondiente para colocarlo en el sitio físico. Al consumir en la comunidad, el viajero escanea el código QR del establecimiento y realiza el pago de billetera a billetera con Solana Pay utilizando USDC o SOL de manera instantánea y sin intermediarios bancarios. Finalmente, la blockchain ejecuta un contrato inteligente en Rust que liquida los fondos al comercio al instante, distribuye las regalías de forma automática a los artistas regionales, otorga tokens de utilidad HUELLA como recompensa y evoluciona el nivel visual del pasaporte del usuario.

4. POR QUE EL PROYECTO APROVECHA SOLANA

Huellazo utiliza Solana como su infraestructura central porque sus tarifas de red de fracciones de centavo de dólar y su velocidad de procesamiento instantáneo hacen viable una microeconomía real de micropagos diarios sin que las comisiones absorban las ganancias de los artesanos. Además, herramientas nativas del ecosistema como el Mobile Wallet Adapter (MWA) y Solana Pay permiten trasladar toda la seguridad de la blockchain directamente al teléfono celular del turista, transformando procesos Web3 complejos en una experiencia móvil familiar, fluida y libre de fricciones. La infraestructura de Solana permite gestionar de manera eficiente la identidad dinámica del pasaporte y la integración con Metaplex Bubblegum para la optimización y descompresión de los NFTs convencionales de los lugares visitados, garantizando que tengan la máxima accesibilidad y compatibilidad con todo el mercado. Finalmente, tecnologías como Blinks permiten expandir el alcance comercial y de exploración del proyecto hacia las redes sociales tradicionales a un costo prácticamente nulo.